

Définitions et notations utilisées

Soient n un entier naturel supérieur ou égal à 2 et E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension n .

- On note Id l'application identité de E . Soient f et g deux endomorphismes de E ; on note $f \circ g$ la composée de f et de g . On convient que $f^0 = \text{Id}$, $f^1 = f$ et pour tout entier k supérieur ou égal à 2, on pose

$$f^k = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{k \text{ fois}}.$$

- Soit f un endomorphisme de E . On dit que f est *cyclique* si et seulement s'il existe un vecteur a de E tel que

$$(a, f(a), f^2(a), \dots, f^{n-1}(a))$$

soit une base de E .

Par exemple, si $n = 2$, dire que f est cyclique revient à dire qu'il existe un vecteur a de E tel que $(a, f(a))$ soit une base de E . De même, si $n = 3$, dire que f est cyclique revient à dire qu'il existe un vecteur a de E tel que $(a, f(a), f^2(a))$ soit une base de E .

- Pour tout polynôme P de $\mathbb{R}[X]$, on note $\deg P$ le degré de P .

Partie I

Dans cette partie, on se donne un entier n supérieur ou égal à 2. On considère l'endomorphisme δ de $\mathbb{R}[X]$ qui, à tous polynôme P de $\mathbb{R}[X]$, associe le polynôme Q défini par :

$$Q(X) = P(X + 1) - P(X).$$

On admettra que δ est bien un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$ et on ne demande pas de le vérifier.

On a donc par exemple :

$$\delta(X^2 - 3X + 1) = ((X + 1)^2 - 3(X + 1) + 1) - (X^2 - 3X + 1) = 2X - 2.$$

A. Cyclicité de δ

- Q1.** Soit k un entier naturel compris au sens large entre 1 et $n - 1$. En utilisant la formule du binôme, montrer que le polynôme $\delta((X - 1)^k)$ est exactement de degré $k - 1$.
- Q2.** Soit maintenant P un élément quelconque de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, le polynôme P étant supposé de degré supérieur ou égal à 1. En utilisant le résultat de la question précédente, montrer que :

$$\deg(\delta(P)) = \deg(P) - 1.$$

- Q3.** En déduire que δ définit par restriction un endomorphisme δ_n de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
- Q4.** Montrer enfin que δ_n est cyclique en considérant la famille

$$\left((X - 1)^{n-1}, \delta_n((X - 1)^{n-1}), \dots, \delta_n^{n-1}((X - 1)^{n-1}) \right).$$

B. Noyau et image de δ_n

- Q5.** En utilisant le résultat de la question **Q2**, montrer que le noyau de l'endomorphisme δ_n est constitué de l'ensemble des polynômes constants.
- Q6.** Montrer que l'image de l'endomorphisme δ_n est contenue dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}_{n-2}[X]$.
- Q7.** En utilisant le théorème du rang, montrer finalement que l'image de l'endomorphisme δ_n coïncide avec l'espace vectoriel $\mathbb{R}_{n-2}[X]$.

C. Une famille de polynômes

Dans cette section, on introduit une famille de polynômes $(P_0, P_1, \dots, P_{n-1})$ qui va permettre de démontrer d'une autre manière que δ_n est cyclique.

On définit les polynômes $P_0, P_1, P_2, \dots, P_{n-1}$ de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ en posant :

$$\begin{cases} P_0(X) = 1, \\ P_1(X) = X, \\ P_2(X) = \frac{X(X-1)}{2!}, \\ \vdots \\ P_{n-1}(X) = \frac{X(X-1)(X-2)\dots(X-(n-2))}{(n-1)!}. \end{cases}$$

On a donc, pour tout entier j compris au sens large entre 0 et $n-1$,

$$P_j(X) = \frac{1}{j!} \prod_{k=0}^{j-1} (X - k).$$

- Q8.** Montrer que $(P_0, P_1, \dots, P_{n-1})$ est une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
- Q9.** Dans cette question et dans cette question seulement, on suppose que $n = 4$. Déterminer les coordonnées du polynôme $X^3 - 5X^2 + X - 3$ dans la base (P_0, P_1, P_2, P_3) de $\mathbb{R}_3[X]$.

On pourra remarquer que 0 est racine de P_1 , P_2 et P_3 , puis que 1 est racine de P_2 et P_3 , ...

- Q10.** Soient i et j deux entiers naturels tels que $i \neq j$ et $0 \leq j \leq n-1$. Montrer que

$$\delta_n(P_j) = P_{j-1},$$

puis déterminer $\delta_n(P_i)$ en distinguant les cas $i < j$ et $i > j$. On donnera le résultat sans avoir besoin de le justifier.

- Q11.** En déduire une autre démonstration du fait que δ_n est cyclique.